

# **Лабораторная работа №3**

**Дисциплина: Сетевые технологии**

**БАХИ СИДИ АЛИ ТЕМАССИНИ**

**2026-03-05**

# Содержание

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                           | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                        | <b>6</b>  |
| 2.1      | MAC-адресация . . . . .                                      | 6         |
| 2.2      | Анализ кадров канального уровня в Wireshark . . . . .        | 8         |
| 2.3      | Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark . . . . . | 12        |
| 2.4      | Анализ handshake протокола TCP в Wireshark . . . . .         | 15        |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                                                | <b>19</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Команда ipconfig . . . . .                                                                 | 7  |
| 2.2  | Команда ipconfig /all . . . . .                                                            | 7  |
| 2.3  | Запуск захвата трафика . . . . .                                                           | 8  |
| 2.4  | Пинг шлюза по умолчанию . . . . .                                                          | 8  |
| 2.5  | Кадр ICMP - эхо-запрос: информация о длине кадра, типе Ethernet и<br>MAC-адресах . . . . . | 9  |
| 2.6  | Кадр ICMP - эхо-ответ: информация о длине кадра, типе Ethernet,<br>MAC-адресах . . . . .   | 9  |
| 2.7  | Кадр ARP: информация о длине кадра, типе Ethernet, MAC-адресах .                           | 10 |
| 2.8  | Пинг сайта www.yandex.ru . . . . .                                                         | 10 |
| 2.9  | Запрос протокола ICMP . . . . .                                                            | 11 |
| 2.10 | Ответ протокола ICMP . . . . .                                                             | 11 |
| 2.11 | Кадр ARP - эхо-ответ . . . . .                                                             | 12 |
| 2.12 | Кадр http - запрос . . . . .                                                               | 13 |
| 2.13 | Кадр http - ответ . . . . .                                                                | 13 |
| 2.14 | Кадр dns - запрос . . . . .                                                                | 14 |
| 2.15 | Кадр dns - ответ . . . . .                                                                 | 14 |
| 2.16 | Кадр quic - запрос . . . . .                                                               | 15 |
| 2.17 | Первая ступень handshake TCP . . . . .                                                     | 16 |
| 2.18 | Вторая ступень handshake TCP . . . . .                                                     | 17 |
| 2.19 | Третья ступень handshake TCP . . . . .                                                     | 17 |
| 2.20 | График потока . . . . .                                                                    | 18 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 MAC-адресация

С помощью команды `ipconfig` для ОС типа Windows выводим информацию о текущем сетевом соединении. Просматриваем информацию о сетевых адаптерах и конкретно о беспроводном соединении. Отсюда можно узнать IPv6-адрес, IPv4-адрес (уникальный IPv4-адрес узла), маску подсети (используется для определения сетевой и узловой частей IPv4-адреса) и шлюз (рис. [fig:1]).

```

C:\Users\bahis>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet 9:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1cf3:488b:3e25:51ce%31
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 13:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1

Ethernet adapter vEthernet (Default Switch):

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b15c:fc1b:fc1b:3462%62
    IPv4 Address. . . . . : 172.25.224.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0
    Default Gateway . . . . . :

```

Рисунок 2.1: Команда ipconfig

Вводим `ipconfig /all` для вывода более подробной информации. Просматриваем данные о беспроводном соединении. Видим описание устройства (производитель Intel, MAC-адрес - DC-45-46-63-D4-E5). MAC-адрес состоит из 6 октетов: первые 3 октета идентифицируют производителя, последние 3 октета идентифицируют сетевой интерфейс (рис. [fig:2]).

```

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1

```

Рисунок 2.2: Команда ipconfig /all

Проверив на специальном сайте производителя устройства по первым 3 октетам выясняем, что устройство выпущено компанией Intel Corporate. Взяв первый байт

(DC) и переведем в двоичную систему счисления, получаем 11011100. Так как последний бит = 0, адрес является индивидуальным. Предпоследний бит = 0, следовательно, адрес глобально администрируемый.

## 2.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Запускаем Wireshark и выбираем беспроводное соединение. Запускаем захват трафика (рис. [fig:3]).

```

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260
Physical Address. . . . . : F8-16-54-69-79-63
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Lease Obtained. . . . . : Monday, December 15, 2025 6:19:29 PM
Lease Expires . . . . . : Monday, December 15, 2025 8:19:29 PM
Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.80.59
DHCPv6 IAID . . . . . : 150476372
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-28-15-97-11-34-64-A9-7A-40-9B
DNS Servers . . . . . : 192.168.150.37
                        192.168.150.36
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

```

Рисунок 2.3: Запуск захвата трафика

Шлюз по умолчанию для моего устройства - 100.200.0.254 (было определено в предыдущем задании). С помощью команды ping 100.200.0.254 пингуем шлюз по умолчанию (рис. [fig:4]).

|    |          |                |                |         |                             |
|----|----------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 1  | 0.000000 | 172.16.58.120  | 64.233.163.188 | TCP     | 55 52460 → 5228 [ACK] Seq=  |
| 2  | 0.020318 | 64.233.163.188 | 172.16.58.120  | TCP     | 66 5228 → 52460 [ACK] Seq=  |
| 3  | 0.225313 | 172.16.59.51   | 224.0.0.251    | MDNS    | 459 Standard query 0x0000 F |
| 4  | 0.345090 | 172.16.58.120  | 149.154.167.99 | TLSv1.2 | 253 Application Data        |
| 5  | 0.389977 | 149.154.167.99 | 172.16.58.120  | TCP     | 60 443 → 54720 [ACK] Seq=1  |
| 6  | 0.392308 | 149.154.167.99 | 172.16.58.120  | TLSv1.2 | 167 Application Data        |
| 7  | 0.436070 | 172.16.58.120  | 149.154.167.99 | TCP     | 54 54720 → 443 [ACK] Seq=2  |
| 8  | 0.531951 | 172.16.58.45   | 224.0.0.251    | MDNS    | 108 Standard query 0x0000 1 |
| 9  | 0.739166 | 172.16.59.57   | 224.0.0.251    | MDNS    | 486 Standard query response |
| 10 | 0.739166 | Apple_c2:87:f9 | Broadcast      | ARP     | 60 Who has 172.16.58.107?   |

Рисунок 2.4: Пинг шлюза по умолчанию

Останавливаем захват трафика. В строке фильтра указываем icmp. Убедимся, что в списке пакетов отобразятся только пакеты ICMP, в частности пакеты, которые были сгенерированы с помощью команды ping, отправленной с моего устройства

на шлюз по умолчанию. Видим 4 пакета-запроса и 4 пакета-ответа. Выбираем запрос и просматриваем в нижней части экрана информацию о нем. На вкладке физического уровня можно найти длину кадра (74 бита). Чтобы узнать MAC-адрес источника и шлюза перейдем на канальный уровень. Адрес источника (Source, откуда запрос отправлен) – это адрес моего устройства (DC-45-46-63-D4-E5). Адрес шлюза (destination, то куда отправлен запрос) - B8-E3-B1-7D-D5-B6. Тип адреса тут указан (показаны нулевые и первые биты MAC-адресов). Что адрес источника, что адрес шлюза индивидуальные и глобально администрируемые (рис. [fig:5])

```
C:\Users\bahis>
C:\Users\bahis>ping 172.16.58.1

Pinging 172.16.58.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.58.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms
```

Рисунок 2.5: Кадр ICMP - эхо-запрос: информация о длине кадра, типе Ethernet и MAC-адресах

Далее посмотрим на полученный ответ. Тут все почти то же самое, что и в запросе (длина кадра 74 бита). Только теперь MAC-адрес источника – MAC-адрес шлюза (B8-E3-B1-7D-D5-B6), а адрес назначения – адрес моего устройства (DC-45-46-63-D4-E5) (рис. [fig:6]).

|     |          |                        |           |     |    |                          |
|-----|----------|------------------------|-----------|-----|----|--------------------------|
| 35  | 0.409663 | CenturyXinya_d9:95:... | Broadcast | ARP | 60 | Who has 169.254.169.254? |
| 80  | 1.123797 | c6:61:f0:f9:d0:f0      | Broadcast | ARP | 42 | Who has 172.16.58.1? Tel |
| 82  | 1.328783 | CenturyXinya_d9:95:... | Broadcast | ARP | 60 | Who has 169.254.169.254? |
| 111 | 2.251081 | CenturyXinya_d9:95:... | Broadcast | ARP | 60 | Who has 169.254.169.254? |
| 146 | 4.300060 | 12:8f:f0:1a:15:1d      | Broadcast | ARP | 60 | Who has 172.16.58.1? Tel |
| 148 | 4.300060 | Intel_be:c5:6c         | Broadcast | ARP | 60 | Who has 172.16.58.21? Te |
| 239 | 6.676289 | Intel_be:c5:6c         | Broadcast | ARP | 60 | Who has 172.16.58.51? Te |

Рисунок 2.6: Кадр ICMP - эхо-ответ: информация о длине кадра, типе Ethernet, MAC-адресах

Изучим кадры данных протокола ARP: длина кадра равняется 42 байта. Hardware type – это адрес канального уровня (Ethernet (1)), Protocol type – сетевой уровень (протокол IPv4), далее указаны размеры MAC-адреса (6 байт)



индивидуальный и глобально администрируемые, адрес шлюза - индивидуальный и локально администрируемый (рис. [fig:9]).

```
C:\Users\bahis>ping www.yandex.ru

Pinging www.yandex.ru [77.88.44.55] with 32 bytes of data:
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=5ms TTL=56
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=4ms TTL=56
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=3ms TTL=56
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=4ms TTL=56

Ping statistics for 77.88.44.55:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms
```

Рисунок 2.9: Запрос протокола ICMP

Также изучим ответ протокола ICMP. Тут почти то же самое, однако адрес источника и получателя меняются местами (рис. [fig:10]).

| No.  | Time       | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                                                  |
|------|------------|---------------|---------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|
| 6379 | 211.452484 | 172.16.58.120 | 77.88.44.55   | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (r |
| 6380 | 211.457316 | 77.88.44.55   | 172.16.58.120 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=56 (r    |
| 6409 | 212.465927 | 172.16.58.120 | 77.88.44.55   | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (r |
| 6410 | 212.470021 | 77.88.44.55   | 172.16.58.120 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=56 (r    |
| 6455 | 213.484607 | 172.16.58.120 | 77.88.44.55   | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (r |
| 6456 | 213.487931 | 77.88.44.55   | 172.16.58.120 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=56 (r    |
| 6513 | 214.501521 | 172.16.58.120 | 77.88.44.55   | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=128 (r |
| 6514 | 214.505791 | 77.88.44.55   | 172.16.58.120 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=56 (r    |

|                                                                                                 |      |                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------|
| > Frame 6379: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured on interface 0             | 0000 | 70 18 a7 60 9c c5 f8 16 54 69 79 63 08 00 45 00 | p...T      |
| ✓ Ethernet II, Src: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63), Dst: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63) | 0010 | 00 3c 0b 6b 00 00 80 01 cf 3e ac 10 3a 78 4d 58 | <...T      |
| Destination: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5)                                                 | 0020 | 2c 37 08 00 4d 56 00 01 00 05 61 62 63 64 65 66 | ,7..MV..   |
| Source: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63)                                                      | 0030 | 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 | ghijklmn o |
| Type: IPv4 (0x0800)                                                                             | 0040 | 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69                   | wabdefg h  |
| [Stream index: 13]                                                                              |      |                                                 |            |
| > Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.58.120, Dst: 77.88.44.55                             |      |                                                 |            |

Рисунок 2.10: Ответ протокола ICMP

Изучим запросы и ответы ARP. MAC-адрес точки назначения – это первые 6 байт заголовка Ethernet, а MAC-адрес источника – следующие 6 байт заголовка Ethernet, оба MAC-адреса являются индивидуальными и глобально администрируемыми (рис. [fig:11]).

| icmp   |            |               |               |          |        |    |
|--------|------------|---------------|---------------|----------|--------|----|
| No.    | Time       | Source        | Destination   | Protocol | Length | Ir |
| → 6379 | 211.452484 | 172.16.58.120 | 77.88.44.55   | ICMP     | 74     | E  |
| ← 6380 | 211.457316 | 77.88.44.55   | 172.16.58.120 | ICMP     | 74     | E  |
| 6409   | 212.465927 | 172.16.58.120 | 77.88.44.55   | ICMP     | 74     | E  |
| 6410   | 212.470021 | 77.88.44.55   | 172.16.58.120 | ICMP     | 74     | E  |
| 6455   | 213.484607 | 172.16.58.120 | 77.88.44.55   | ICMP     | 74     | E  |
| 6456   | 213.487931 | 77.88.44.55   | 172.16.58.120 | ICMP     | 74     | E  |
| 6513   | 214.501521 | 172.16.58.120 | 77.88.44.55   | ICMP     | 74     | E  |
| 6514   | 214.505791 | 77.88.44.55   | 172.16.58.120 | ICMP     | 74     | E  |

```

> Frame 6379: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
v Ethernet II, Src: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63), Dst: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5)
  > Destination: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5)
  > Source: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 13]
  > Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.58.120, Dst: 77.88.44.55
v Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) request (8)
  Code: 0
  Checksum: 0x4d56 [correct]
  [Checksum Status: Good]

```

Рисунок 2.11: Кадр ARP - эхо-ответ

## 2.3 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

Запустив Wireshark, начинаем захват трафика. Открываем в браузере сайт, работающий по протоколу HTTP (<http://info.cern.ch/>). Перемещаемся по страницам. В строке фильтра указываем http и просматриваем информацию по протоколу TCP о запросе. Порт источника задан случайно и равен 11298, порт назначения равен 80 - это стандартный порт HTTP. Также тут есть поле Порядковый номер (Sequence Number) и поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) (рис. [fig:12])

| No.   | Time       | Source          | Destination     | Protocol | Length | Info                                                                                      |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16740 | 560.625660 | 172.16.58.120   | 151.101.206.172 | HTTP     | 336    | GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/autorootst1.cab?b6f6ac61f4332af3 HTTP/1.1     |
| 16742 | 560.669377 | 151.101.206.172 | 172.16.58.120   | HTTP     | 256    | HTTP/1.1 304 Not Modified                                                                 |
| 18201 | 604.806218 | 172.16.58.120   | 146.75.122.172  | HTTP     | 336    | GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/purviewst1.cab?23dc3ceda6d8c5 HTTP/1.1        |
| 18211 | 605.141490 | 146.75.122.172  | 172.16.58.120   | HTTP     | 256    | HTTP/1.1 304 Not Modified                                                                 |
| 18213 | 605.154737 | 172.16.58.120   | 146.75.122.172  | HTTP     | 342    | GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/dissalowcertst1.cab?75d37c42f88bdc43 HTTP/1.1 |
| 18217 | 605.203744 | 146.75.122.172  | 172.16.58.120   | HTTP     | 256    | HTTP/1.1 304 Not Modified                                                                 |

|                                                                                                                             |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Urgent Pointer: 0                                                                                                           | 0000 70 18 a7 60 9c c5 f8 16 54 69 79 63 08 00 45 00 p... Ttyc: E        |
| > [Timestamp]                                                                                                               | 0000 05 42 8f 7e 48 00 00 0e 1d 5d ac 10 3a 78 97 05 P... ..e            |
| > [SEQ/ACK analysis]                                                                                                        | 0000 ce ac ce 03 08 50 ed 37 8f 69 42 52 2f 59 50 18 ... P 7 1 R/WP      |
| [Client Contiguous Streams: 1]                                                                                              | 0000 02 03 78 90 00 00 47 45 54 20 f8 f7 7a 00 00 00 ... GET / Purview   |
| [Server Contiguous Streams: 1]                                                                                              | 0000 00 16 0f 01 66 4f 79 79 64 53 74 05 2f 76 13 2f ... /msdownload/    |
| TCP payload (282 bytes)                                                                                                     | 0000 15 76 0f 7a 00 00 00 77 25 79 7a 00 00 00 00 ... /msdownload/       |
| Hypertext Transfer Protocol                                                                                                 | 0000 05 42 8f 7e 48 00 00 0e 1d 5d ac 10 3a 78 97 05 ... /msdownload/    |
| > GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/autorootst1.cab?b6f6ac61f4332af3 HTTP/1.1\r\n                                 | 0000 01 06 13 20 48 54 54 50 2f 31 2e 11 0d 0a 43 6f af3 HTTP/1.1-Co     |
| Request Method: GET                                                                                                         | 0000 6e 6e c5 63 76 0f 6e 3a 20 48 05 05 70 2d 43 ection: Keep-A         |
| > Request URI: /msdownload/update/v3/static/trusted/en/autorootst1.cab?b6f6ac61f4332af3                                     | 0000 8e 69 76 65 0d 0a 43 63 65 70 7a 3a 20 2a 2f live:Ac capt: /        |
| Request URI Path: /msdownload/update/v3/static/trusted/en/autorootst1.cab                                                   | 0000 2a 8d 0a 40 6d 2d 4d 6f 64 69 69 65 4a 2a 53 * :IF-Rev: d/Rev-S     |
| > Request URI Query: b6f6ac61f4332af3                                                                                       | 0000 69 6e 43 65 3a 20 54 68 75 2e 20 32 38 20 43 75 ince: Th sa, 20 Au  |
| Request Version: HTTP/1.1                                                                                                   | 0000 67 20 12 30 12 25 20 32 31 3a 30 30 3a 31 30 20 g: 2025, 2 1:00:18  |
| Connection: Keep-Alive\r\n                                                                                                  | 0000 47 4d 54 6d 0a 40 6d 2d 4d 6f 6e 65 2d 4d 63 74 GET :IF: None-Rev   |
| Accept: */*\r\n                                                                                                             | 0000 63 68 7a 20 22 5d 38 05 61 3a 30 63 65 35 65 31 du: *data-allow:all |
| IF-Modified-Since: Thu, 20 Aug 2025 21:00:38 GMT\r\n                                                                        | 0000 38 64 43 31 3a 30 22 0d 0a 55 73 65 72 3d 43 67 Bc:10* - User-Ag    |
| User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | 0000 65 6e 43 3a 20 4d 40 63 73 6f 73 6f 6e 7a 43 61 ent: M: Mozilla-C   |
|                                                                                                                             | 0000 72 79 70 7a 6f 41 50 49 2f 31 30 2a 30 0d 0a 4d cryptoAPI 120.0-M   |
|                                                                                                                             | 0000 4f 79 7a 3a 20 63 7a 6c 64 6e 2e 77 69 4e 4d 6f ont: c11, c12-c10do |
|                                                                                                                             | 0000 77 73 75 70 64 61 7a 65 2e 63 6f 6d 0d 0a 0d 0a upupdate.com:....   |

Рисунок 2.12: Кадр http - запрос

В случае ответа порты заданы наоборот, то есть источник - 80 порт, назначение - 11298 (рис. [fig:13])

| No.   | Time       | Source          | Destination     | Protocol | Length | Info   |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------|--------|--------|
| 16740 | 560.625660 | 172.16.58.120   | 151.101.206.172 | HTTP     | 336    | GET /m |
| 16742 | 560.669377 | 151.101.206.172 | 172.16.58.120   | HTTP     | 256    | HTTP/1 |
| 18201 | 604.806218 | 172.16.58.120   | 146.75.122.172  | HTTP     | 336    | GET /m |
| 18211 | 605.141490 | 146.75.122.172  | 172.16.58.120   | HTTP     | 256    | HTTP/1 |
| 18213 | 605.154737 | 172.16.58.120   | 146.75.122.172  | HTTP     | 342    | GET /m |
| 18217 | 605.203744 | 146.75.122.172  | 172.16.58.120   | HTTP     | 256    | HTTP/1 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Source Port: 52739                                     | 00 |
| Destination Port: 80                                   | 00 |
| [Stream index: 53]                                     | 00 |
| [Stream Packet Number: 4]                              | 00 |
| > [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]   | 00 |
| [TCP Segment Len: 282]                                 | 00 |
| Sequence Number: 1 (relative sequence number)          | 00 |
| Sequence Number (raw): 3979841385                      | 00 |
| [Next Sequence Number: 283 (relative sequence number)] | 00 |
| Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)         | 00 |
| Acknowledgment number (raw): 3528601433                | 00 |
| 0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)                | 01 |
| > Flags: 0x018 (PSH, ACK)                              | 01 |
| Window: 515                                            | 01 |

Рисунок 2.13: Кадр http - ответ

В Wireshark в строке фильтра укажем dns и проанализируем информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов. Порт источника задан случайно и

равен 52759, порт назначения равен 53 (порт DNS по умолчанию) (рис. [fig:14]). В случае ответа порты заданы наоборот рис. ([fig:15]).

| No.   | Time       | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                                                                                       |
|-------|------------|----------------|----------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19865 | 664.205212 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 85     | Standard query 0xa548 A 159-223-41-199.1-agent.me                                          |
| 19866 | 664.222673 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 170    | Standard query response 0xa548 No such name A 159-223-41-199.1-agent.me SOA ns-1096.au...  |
| 19867 | 664.227107 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 74     | Standard query 0x4254 A perr.1-err.biz                                                     |
| 19868 | 664.228428 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 138    | Standard query response 0x4254 A perr.1-err.biz A 45.77.221.213 A 45.63.22.51 A 66.135...  |
| 21073 | 705.771874 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 75     | Standard query 0xa101 A perr.1-agent.me                                                    |
| 21074 | 705.774175 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 139    | Standard query response 0xa101 A perr.1-agent.me A 45.77.221.213 A 45.63.22.51 A 66.135... |
| 22390 | 747.828697 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 79     | Standard query 0x1aeb A perr.bright-sdk.com                                                |
| 22391 | 747.830014 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 143    | Standard query response 0x1aeb A perr.bright-sdk.com A 66.135.27.97 A 45.77.221.213 A ...  |
| 23669 | 810.563959 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 81     | Standard query 0xba7b A 65-20-76-8.1-agent.me                                              |
| 23670 | 810.600800 | 192.168.150.37 | 192.168.150.36 | DNS      | 81     | Standard query 0xba7b A 65-20-76-8.1-agent.me                                              |
| 23671 | 810.602758 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 166    | Standard query response 0xba7b No such name A 65-20-76-8.1-agent.me SOA ns-1096.ausdn...   |
| 23674 | 810.632796 | 192.168.150.36 | 192.168.150.37 | DNS      | 166    | Standard query response 0xba7b No such name A 65-20-76-8.1-agent.me SOA ns-1096.ausdn...   |
| 26003 | 876.283414 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 85     | Standard query 0xe817 A 139-59-149-133.1-agent.me                                          |
| 26004 | 876.283414 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 170    | Standard query response 0xe817 No such name A 139-59-149-133.1-agent.me SOA ns-1096.au...  |

Рисунок 2.14: Кадр dns - запрос

| No.   | Time       | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info |
|-------|------------|----------------|----------------|----------|--------|------|
| 19865 | 664.205212 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 85     | Sta  |
| 19866 | 664.222673 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 170    | Sta  |
| 19867 | 664.227107 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 74     | Sta  |
| 19868 | 664.228428 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 138    | Sta  |
| 21073 | 705.771874 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 75     | Sta  |
| 21074 | 705.774175 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 139    | Sta  |
| 22390 | 747.828697 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 79     | Sta  |
| 22391 | 747.830014 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 143    | Sta  |
| 23669 | 810.563959 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 81     | Sta  |
| 23670 | 810.600800 | 192.168.150.37 | 192.168.150.36 | DNS      | 81     | Sta  |
| 23671 | 810.602758 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 166    | Sta  |
| 23674 | 810.632796 | 192.168.150.36 | 192.168.150.37 | DNS      | 166    | Sta  |
| 26003 | 876.283414 | 192.168.150.37 | 192.168.150.37 | DNS      | 85     | Sta  |

> Frame 21074: Packet, 139 bytes on wire (1112 bits), 139 bytes captured (1112 bits) on interface 0  
 > Ethernet II, Src: Cisco\_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5), Dst: Intel\_69:79:63 (fc:01:02:00:00:00:00) (f8:01:02:00:00:00:00)  
 > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.37, Dst: 192.168.150.37  
 > User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 51273  
 > Domain Name System (response)  
 Source Port: 53  
 Destination Port: 51273  
 Length: 105  
 Checksum: 0xd040 [unverified]  
 [Checksum Status: Unverified]  
 [Stream index: 582]  
 [Stream Packet Number: 6]  
 > [Timestamps]  
 UDP payload (97 bytes)  
 > Domain Name System (response)

Рисунок 2.15: Кадр dns - ответ

В строке фильтра указываем quic. Изначально ни одного запроса не находилось, пришлось сменить браузер с firefox на chrome. После этого запросы появились. Проанализируем информацию по протоколу quic. Как и в случае dns можем

посмотреть информацию транспортного уровня по протоколу UDP. Порт источника задан случайно, выбором из непривелигированных и незанятых портов, и равен 52268, порт назначения равен 443 - это стандартный порт HTTPS, следовательно, quic сразу шифруется. Для создания альтернативы TCP поверх UDP строятся протоколы прикладного уровня QUIC IETF, которые управляют трафиком, управляют качеством обслуживания (рис. [fig:16]). В случае ответа порты заданы наоборот.

| quic  |             |                |                |          |        |
|-------|-------------|----------------|----------------|----------|--------|
| No.   | Time        | Source         | Destination    | Protocol | Length |
| 16124 | 538.073707  | 172.16.58.120  | 64.233.161.105 | QUIC     | 71 B   |
| 16128 | 538.122018  | 64.233.161.105 | 172.16.58.120  | QUIC     | 68 B   |
| 16832 | 565.076363  | 172.16.58.120  | 64.233.161.105 | QUIC     | 71 B   |
| 16833 | 565.118504  | 64.233.161.105 | 172.16.58.120  | QUIC     | 68 B   |
| 17806 | 592.078465  | 172.16.58.120  | 64.233.161.105 | QUIC     | 71 B   |
| 17807 | 592.123355  | 64.233.161.105 | 172.16.58.120  | QUIC     | 68 B   |
| 18245 | 605.823508  | 64.233.161.105 | 172.16.58.120  | QUIC     | 110 B  |
| 32021 | 1094.340768 | 172.16.58.120  | 173.194.222.94 | QUIC     | 1292 B |
| 32022 | 1094.340861 | 172.16.58.120  | 173.194.222.94 | QUIC     | 1292 B |
| 32023 | 1094.342652 | 172.16.58.120  | 173.194.222.94 | QUIC     | 121 B  |
| 32024 | 1094.342910 | 172.16.58.120  | 173.194.222.94 | QUIC     | 444 B  |
| 32025 | 1094.358035 | 173.194.222.94 | 172.16.58.120  | QUIC     | 82 B   |
| 32026 | 1094.358378 | 173.194.222.94 | 172.16.58.120  | QUIC     | 1292 B |

> Frame 18245: Packet, 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits) on interface 0  
 > Ethernet II, Src: Cisco\_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5), Dst: Intel\_69:79:63 (f8:00:73:69:79:63)  
 > Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.161.105, Dst: 172.16.58.120  
 > User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 56150  
     Source Port: 443  
     Destination Port: 56150  
     Length: 76  
     Checksum: 0x3cfa [unverified]  
     [Checksum Status: Unverified]  
     [Stream index: 433]  
     [Stream Packet Number: 36]  
     > [Timestamps]  
         UDP payload (68 bytes)  
     > QUIC IETF

Рисунок 2.16: Кадр quic - запрос

## 2.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Начав захват трафика, запускаем в браузере сайт, работающий по протоколу HTTP (<http://info.cern.ch/>), однако анализировать будем тот handshake, который нашли для примера. Установление связи клиент-сервер в TCP осуществляется в

три этапа (трёхступенчатый handshake).

1. Режим активного доступа (Active Open). Клиент посылает сообщение SYN, ISSa, т.е. в передаваемом сообщении установлен бит SYN (Synchronize Sequence Number), а в поле Порядковый номер (Sequence Number) — начальное 32-битное значение ISSa (Initial Sequence Number)

Находим кадр с флагом SYN. Sequence Number = 0 (рис. [fig:17]).

| quic  |             |                |                |          |        |              |
|-------|-------------|----------------|----------------|----------|--------|--------------|
| No.   | Time        | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info         |
| 16124 | 538.073707  | 172.16.58.120  | 64.233.161.105 | QUIC     | 71     | Protected Pa |
| 16128 | 538.122018  | 64.233.161.105 | 172.16.58.120  | QUIC     | 68     | Protected Pa |
| 16832 | 565.076363  | 172.16.58.120  | 64.233.161.105 | QUIC     | 71     | Protected Pa |
| 16833 | 565.118504  | 64.233.161.105 | 172.16.58.120  | QUIC     | 68     | Protected Pa |
| 17806 | 592.078465  | 172.16.58.120  | 64.233.161.105 | QUIC     | 71     | Protected Pa |
| 17807 | 592.123355  | 64.233.161.105 | 172.16.58.120  | QUIC     | 68     | Protected Pa |
| 18245 | 605.823508  | 64.233.161.105 | 172.16.58.120  | QUIC     | 110    | Protected Pa |
| 32021 | 1094.340768 | 172.16.58.120  | 173.194.222.94 | QUIC     | 1292   | Initial, DCI |
| 32022 | 1094.340861 | 172.16.58.120  | 173.194.222.94 | QUIC     | 1292   | Initial, DCI |
| 32023 | 1094.342652 | 172.16.58.120  | 173.194.222.94 | QUIC     | 121    | 0-RTT, DCID= |
| 32024 | 1094.342910 | 172.16.58.120  | 173.194.222.94 | QUIC     | 444    | 0-RTT, DCID= |
| 32025 | 1094.358035 | 173.194.222.94 | 172.16.58.120  | QUIC     | 82     | Initial, SCI |
| 32026 | 1094.358378 | 173.194.222.94 | 172.16.58.120  | QUIC     | 1292   | Initial, SCI |

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| [Stream index: 433]                                                        | 0000 f8 |
| [Stream Packet Number: 36]                                                 | 0010 00 |
| > [Timestamps]                                                             | 0020 3a |
| UDP payload (68 bytes)                                                     | 0030 2f |
| QUIC IETF                                                                  | 0040 4b |
| QUIC Connection information                                                | 0050 bc |
| [Connection Number: 0]                                                     | 0060 4a |
| [Packet Length: 68]                                                        |         |
| QUIC Short Header                                                          |         |
| 0... .. = Header Form: Short Header (0)                                    |         |
| .1.. .... = Fixed Bit: True                                                |         |
| ..0. .... = Spin Bit: False                                                |         |
| Remaining Payload: 67ba9bf76c2f0613828be86f75eb708006193168a64bcc384d39222 |         |

Рисунок 2.17: Первая ступень handshake TCP

2. Режим пассивного доступа (Passive Open). Сервер откликается, посылая сообщение SYN, ACK, ISSb, ACK(ISSa+1), т.е. установлены биты SYN и ACK; в поле Порядковый номер (Sequence Number) хостом В устанавливается начальное значение счётчика — ISSb; поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) содержит значение ISSa, полученное в первом пакете от хоста А и увеличенное на единицу.

Кадр с флагами SYN и ACK, где ACK равен Sequence Number из предыдущего шага, увеличенный на 1 ( $0 + 1 = 1$ ) (рис. [fig:18]).

## http://info.cern.ch - home of the first website

From here you can:

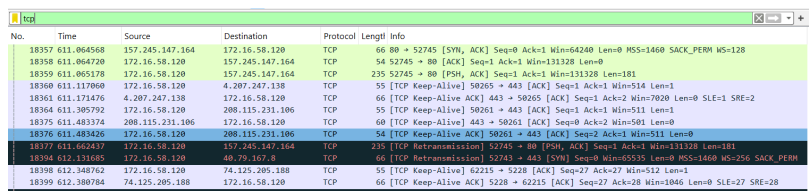
- [Browse the first website](#)
- [Browse the first website using the line-mode browser simulator](#)
- [Learn about the birth of the web](#)
- [Learn about CERN, the physics laboratory where the web was born](#)

Рисунок 2.18: Вторая ступень handshake TCP

3. Завершение рукопожатия. Клиент отправляет подтверждение получения SYN-сегмента от сервера с идентификатором, равным  $ISN(сервера)+1$ : ACK,  $ISSa+1$ , ACK( $ISSb+1$ ). В этом пакете установлен бит ACK, поле Порядковый номер (Sequence Number) содержит  $ISSa+1$ , поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) содержит значение  $ISSb+1$ . Посылкой этого пакета заканчивается трёхступенчатый handshake, и TCP-соединение считается установленным.

Теперь клиент может посылать пакеты с данными на сервер по только что созданному виртуальному TCP-каналу: ACK,  $ISSa+1$ , ACK( $ISSb+1$ ); DATA.

Кадр с флагом ACK, где Sequence Number равен 1, Acknowledgment Number равен 1 (рис. [fig:19]).



| No.   | Time       | Source          | Destination     | Protocol | Length | Info                                                                                   |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 18357 | 611.064568 | 157.245.147.164 | 172.16.58.120   | TCP      | 66     | 80 → 52745 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128            |
| 18358 | 611.064720 | 172.16.58.120   | 157.245.147.164 | TCP      | 54     | 52745 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0                                          |
| 18359 | 611.065178 | 172.16.58.120   | 157.245.147.164 | TCP      | 235    | 52745 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=181                                   |
| 18360 | 611.117060 | 172.16.58.120   | 4.207.247.138   | TCP      | 55     | [TCP Keep-Alive] 50265 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=514 Len=1                           |
| 18361 | 611.117176 | 4.207.247.138   | 172.16.58.120   | TCP      | 66     | [TCP Keep-Alive ACK] 443 → 50265 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=7020 Len=0 SLE=1 SRE=2          |
| 18364 | 611.105792 | 172.16.58.120   | 208.115.231.106 | TCP      | 55     | [TCP Keep-Alive] 50261 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1                           |
| 18375 | 611.483374 | 208.115.231.106 | 172.16.58.120   | TCP      | 60     | [TCP Keep-Alive] 443 → 50261 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=501 Len=0                           |
| 18376 | 611.483426 | 172.16.58.120   | 208.115.231.106 | TCP      | 54     | [TCP Keep-Alive ACK] 50261 → 443 [ACK] Seq=2 Ack=1 Win=511 Len=0                       |
| 18377 | 611.062437 | 172.16.58.120   | 157.245.147.164 | TCP      | 235    | [TCP Retransmission] 52745 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=181              |
| 18384 | 612.131605 | 172.16.58.120   | 40.79.167.18    | TCP      | 66     | [TCP Retransmission] 52745 → 443 [SYN] Seq=0 Win=55555 Len=0 MSS=1460 WS=128 SACK_PERM |
| 18398 | 612.340762 | 172.16.58.120   | 74.125.205.103  | TCP      | 55     | [TCP Keep-Alive] 62215 → 5222 [ACK] Seq=27 Ack=27 Win=512 Len=1                        |
| 18399 | 612.380784 | 74.125.205.103  | 172.16.58.120   | TCP      | 66     | [TCP Keep-Alive ACK] 5228 → 62215 [ACK] Seq=27 Ack=28 Win=1046 Len=0 SLE=27 SRE=28     |

Рисунок 2.19: Третья ступень handshake TCP

В Wireshark в меню «Статистика» выбираем «График Потока». На графике видно, что сначала клиент послал сообщение на сервер, значение  $Seq = 0$ . Затем сервер откликнулся, значение  $Seq = 0$ , а значение  $Ask = 1$ . И в третьем пакете клиент оправил подтверждение получение SYN-сегмента, оба значения  $Syn$  и  $Ask$  равны 1 (рис. [fig:20]).

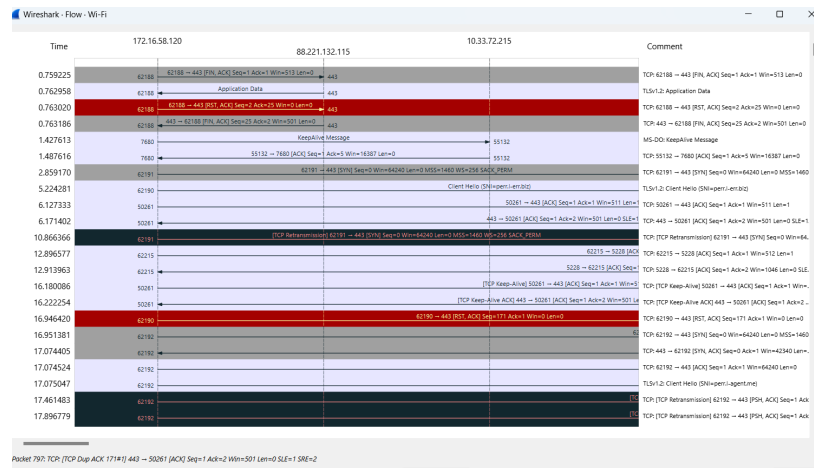


Рисунок 2.20: График потока

В Wireshark останавливаем захват трафика.

## 3 Выводы

В результате выполнения работы были изучены посредством Wireshark кадры Ethernet, произведен анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.